Instrumentation

Les codeurs incrémentaux

Marc Nicollerat · Marion Badi

1 Les codeurs incrémentaux

1.1 Principe des codeurs incrémentaux

Un **codeur incrémental** (*incremental encoder*) est un capteur de position qui délivre une série d'impulsions électriques lors des mouvement d'un arbre ou d'un axe. Contrairement à un codeur **absolu**, il ne fournit pas directement une position mais une **information de déplacement relatif** : il faut compter les impulsions depuis une origine connue pour déterminer la position.

Le principe physique repose sur une piste alternant des zones opaques et transparentes (codeur optique), ou des zones magnétisées Nord/Sud (codeur magnétique). Un ou plusieurs capteurs (photodiodes, cellules à effet Hall) détectent le passage de ces zones et génèrent des signaux électriques.

1.1.1 Les signaux A, B et I

Un codeur incrémental standard délivre **trois signaux** :

- **Voie A** : signal carré dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de déplacement ;
- **Voie B** : signal carré identique à A, mais **déphasé d'un quart de période** (90° électriques) par rapport à A ;
- **Voie I** (ou Z, *index*) : une seule impulsion **par tour** (codeur rotatif) ou par déplacement de référence (codeur linéaire), utilisée comme **top de référence** pour une remise à zéro du comptage.

Le déphasage de 90° entre A et B est la clé du fonctionnement : il permet non seulement de compter les fronts, mais aussi de **déterminer le sens de déplacement**, ce qui est impossible avec une seule voie.

1.1.2 Évolution des signaux A et B

Sur un tour complet, les deux voies évoluent en quadrature : à chaque strie franchie, on passe successivement par 4 états logiques (A,B) : `(0,0)` → `(0,1)` → `(1,1)` → `(1,0)` → `(0,0)`.

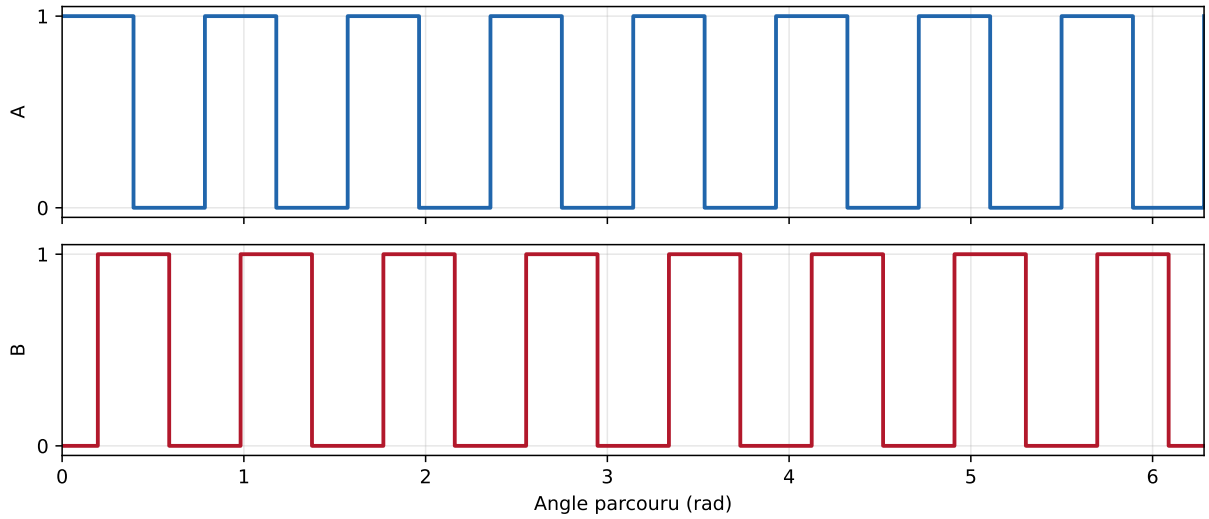


FIGURE 1 : Évolution des signaux A et B sur un tour (exemple simplifié à N = 8 stries)

On observe que B est en retard (ou en avance, selon le sens de rotation) d'un quart de période par rapport à A.

1.1.3 Sens de rotation

C'est **l'ordre d'apparition des fronts** de A par rapport à B qui code le sens de déplacement :

- Si **A précède B** (A monte avant que B ne monte) : sens horaire.
- Si **B précède A** : sens anti-horaire (inverse).

1.1.4 Le signal I (index / zéro)

Le signal I ne produit qu'**une impulsion par tour**, générée uniquement lorsque A et B sont dans un état constant (par exemple 1,1), une seule fois par tour. Il sert à :

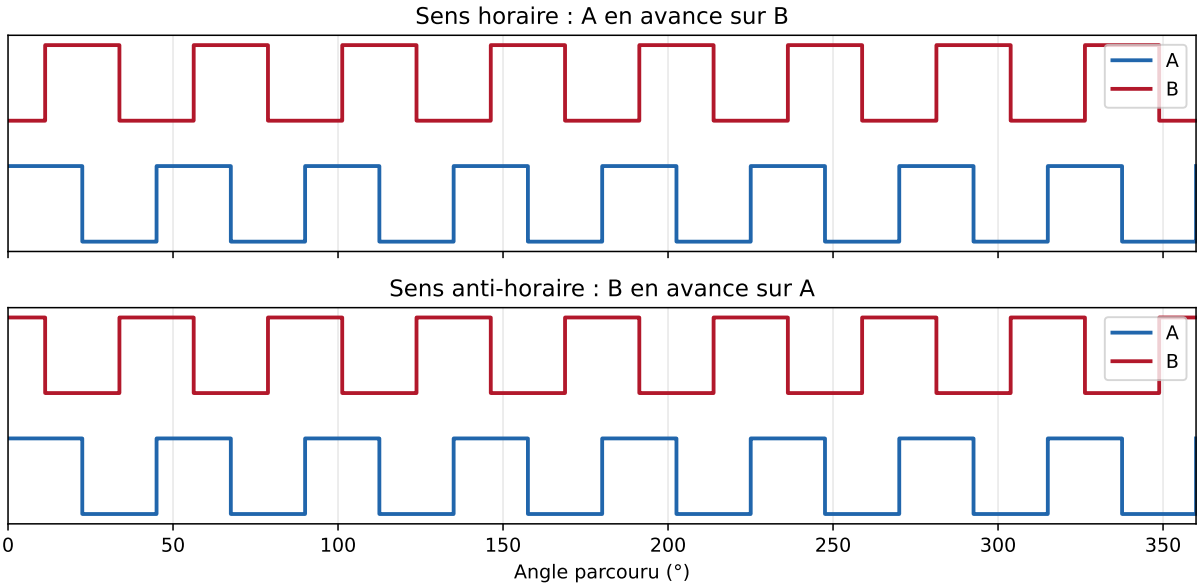


FIGURE 2 : Inversion de l'ordre des fronts de A et B selon le sens de rotation

- initialiser (remettre à zéro) le compteur de position au démarrage ou à chaque tour ;
- vérifier l'absence de dérive de comptage (perte d'impulsions).

On voit que I n'apparaît qu'une fois par tour, alors que A et B produisent N impulsions chacune.

1.1.5 Réalisation

Réflexion

Il n'y a qu'une strie gravée sur la partie mobile qui tourne avec l'axe (pour un codeur rotatif). C'est le placement des capteurs qui permet d'obtenir le déphasage.

- Où placer les capteurs pour obtenir le déphasage, en tenant compte du fait qu'ils ne peuvent pas être au même endroit pour des raisons mécaniques.

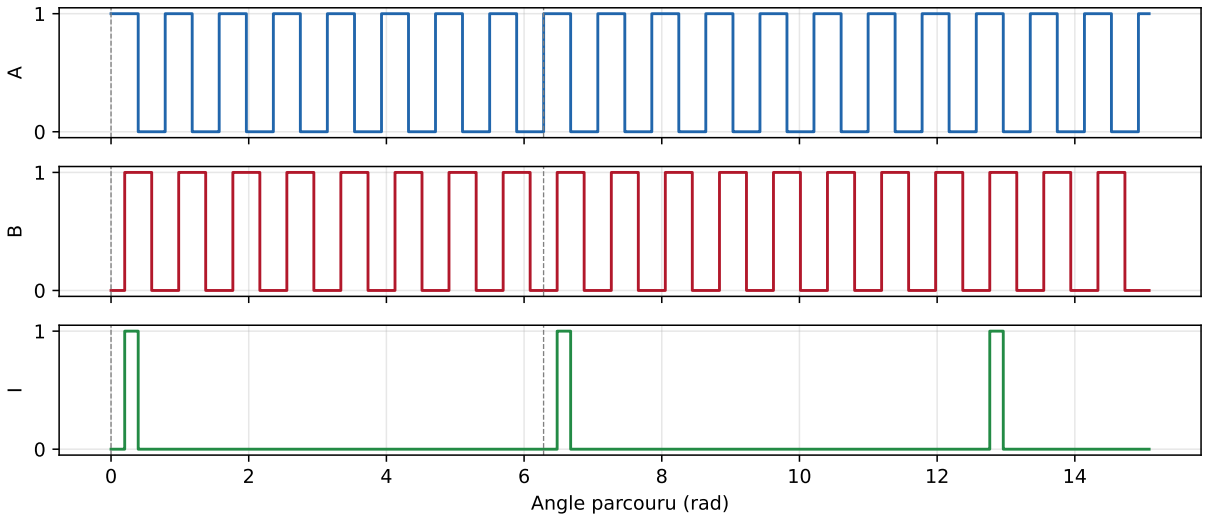
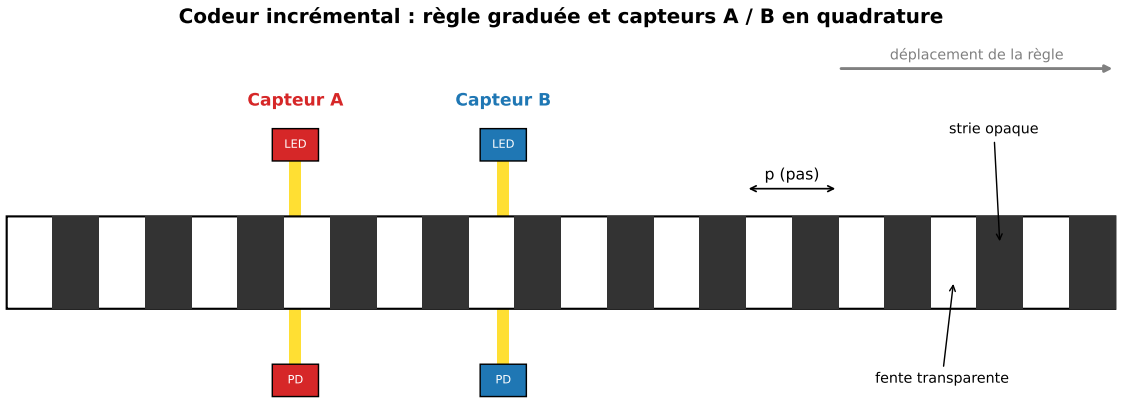


FIGURE 3 : Signaux A, B et I sur un peu plus d'un tour



1.2 Mise en forme

Un circuit de comptage (souvent un compteur/décompteur matériel dédié, type *quadrature decoder*) observe les fronts montants et descendants de A et B, ainsi que l'état de l'autre voie au moment de chaque front, pour :

1. incrémenter le compteur de position dans un sens ;

2. le décrémenter dans l'autre sens.

> **Exercice**
>
> Ecrire la machine d'état qui permet de piloter un compteur. A partir des signaux A, B et I générer les signaux de commande CLK, UP/D et CLR du compteur.

1.3 Variantes technologiques : capteurs linéaires et rotatifs

Le même principe de quadrature s'applique à deux familles de capteurs :

Type	Support	Grandeur mesurée	Unité de résolution
Codeur rotatif	Disque gradué solidaire d'un arbre	Angle / vitesse angulaire	impulsions/tour
Codeur linéaire	Règle graduée (bande optique, ruban magnétique)	Position / vitesse linéaire	pas de graduation (µm, µm/point)

Dans les deux cas, la grandeur physique caractéristique est le **pas** de la graduation : angle entre deux stries pour un disque, distance entre deux graduations pour une règle. Le fonctionnement électrique (A, B, I) est rigoureusement identique ; seule la mise en forme mécanique change.

1.3.1 Précision et nombre de stries

La résolution d'un codeur dépend du nombre de stries **N** gravées sur le disque (ou du pas de graduation pour une règle) et du **mode de comptage** utilisé par l'électronique de comptage.

En général, on compte chaque transition d'un des signaux A/B, donc on incrémente 4x le compteur pour une strie.

1.3.2 Pratique :

> **Précision angulaire et nombre de stries**
>
> Un cahier des charges impose de pouvoir positionner un axe rotatif avec une précision angulaire meilleure que **0,03**°.
>
> 1. Quelle est la résolution angulaire d'un codeur rotatif de N stries ?

2. Déterminer le nombre minimal de stries N que doit comporter le disque pour satisfaire l'exigence du cahier des charges.
3. Un fabricant propose des disques standards de 500, 1000, 2500 et 5000 stries. Lequel choisir ? Quelle est alors la résolution angulaire réellement obtenue, en degrés puis en secondes d'arc ?
4. Pour un codeur **linéaire**, calculer le nombre de graduations nécessaires sur une règle de 1 m pour obtenir une résolution de 1 µm.

1.3.3 Pratique

Solution

La résolution angulaire (plus petit incrément détectable) est données par :

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{4 \cdot N}$$

1. Il faut $\frac{360}{4N} \leq 0.03°$, soit $N \geq \frac{360}{4 \times 0.03} = 3000$ stries.
2. Parmi les valeurs proposées, seul N = 5000 répond au CDC. La résolution sera alors de 0.018°.
3. Résolution linéaire : $\Delta x = p/4$. Pour $\Delta x = 1\ \mu m$ avec un pas p, il faut $p \leq 4\ \mu m$, soit au moins $1\,000\,000/4 = 250\,000$ graduations sur 1 m.

1.4 Mesure de la vitesse

Beaucoup d'applications on besoin de la **vitesse** de déplacement (angulaire ou linéaire). Il existe deux méthodes qui exploitent le même signal de comptage de façon différente.

Vitesse d'un voiture

Un observateur est au bord d'une route, il veut estimer la vitesse des voitures qui passent. Comment peut-il s'y prendre ?

1.4.1 Méthode 1 — comptage sur une période d'échantillonnage régulière

On définit une **période d'échantillonnage fixe** T_e (imposée par une horloge ou par la boucle de régulation, par exemple $T_e = 1$ ms). À chaque instant d'échantillonnage $t_k = k\,T_e$, on relève la valeur du compteur de position $C(k)$ (qui totalise les fronts détectés en mode ×4 depuis la mise sous tension). La vitesse moyenne sur l'intervalle $[t_{k-1}, t_k]$ se déduit simplement de la **différence de position** :

$$\Delta C_k = C(k) - C(k-1)$$

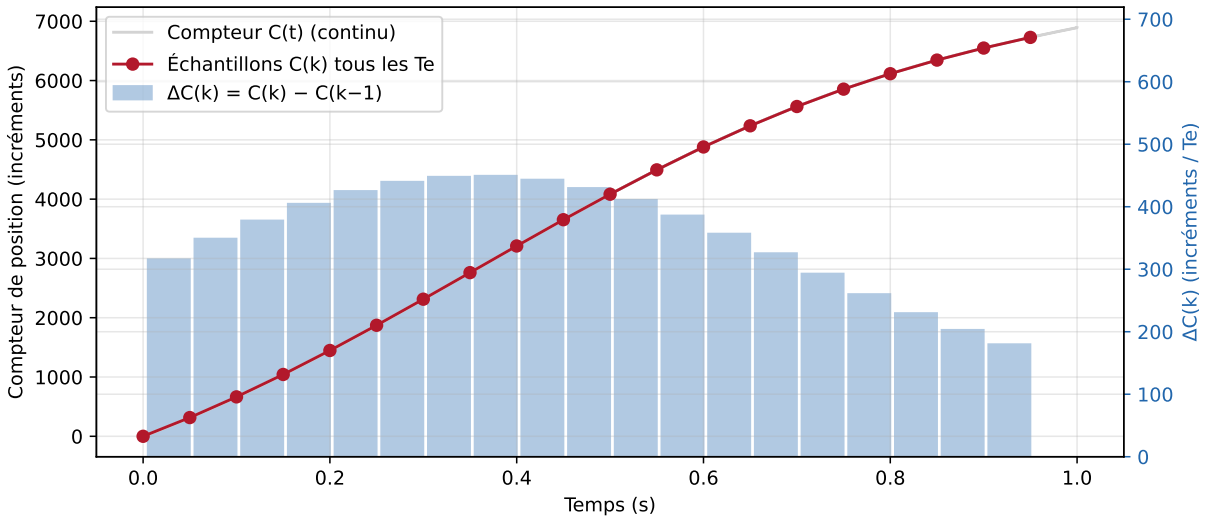


FIGURE 4 : Méthode 1 : comptage du nombre d'impulsions sur chaque période d'échantillonnage Te

1.4.2 Expression de la vitesse

Chaque incrément du compteur correspond à un incrément angulaire connu $\Delta\theta_{\text{inc}}$. La vitesse angulaire moyenne sur la période T_e s'écrit alors :

$$\omega_k = \frac{\Delta\theta}{T_e}$$

Exercice - Établir l'expression de la vitesse

Un codeur rotatif de N = 1000 stries est utilisé. L'électronique de comptage échantillonne le compteur de position toutes les $T_e = 10$ ms.

1. Établir l'expression littérale de la vitesse de rotation n_k en **tours par minute (tr/min)** en fonction de ΔC_k (différence d'incréments entre deux échantillons), de N et de T_e.
2. On relève $C(k-1) = 15\,320$ et $C(k) = 15\,540$. Calculer la vitesse de rotation en tr/min.
3. Quelle est la plus petite variation de vitesse détectable avec ce montage (résolution en vitesse), sachant que ΔC_k ne peut varier que par pas entier ?
4. Comment évolue cette résolution en vitesse si l'on double T_e ? Quel est l'inconvénient

d'augmenter T_e pour améliorer la résolution ?

1.4.3 Correction

1. $\omega_k = \dfrac{2\pi\Delta C_k}{4NT_e}$ [rad/s], soit en tr/min : $n_k = \dfrac{60\,\Delta C_k}{4NT_e}$.
2. $\Delta C_k = 220$: $n_k = \dfrac{60 \times 220}{4 \times 1000 \times 0{,}01} \approx 330$ tr/min.
3. La plus petite variation possible de ΔC_k est 1 incrément, donc $\delta n = \dfrac{60}{4NT_e} = \dfrac{60}{40} = 1{,}5$ tr/min : c'est le "pas de quantification" de la mesure de vitesse.
4. Doubler T_e divise par 2 cette résolution (meilleure précision), mais **double le temps de réaction** de la mesure (latence), ce qui peut être problématique pour un asservissement.

1.4.4 Méthode 2 — mesure du temps entre deux transitions

À l'inverse de la méthode précédente (période fixe, comptage variable), cette méthode **fixe le nombre d'incréments** (en général 1, c'est-à-dire un front à front consécutif) et **mesure la durée** Δt qui les sépare, à l'aide d'un timer haute fréquence (comptage d'un quartz de référence, par exemple à $f_{clk} = 1$ MHz, entre deux fronts successifs de A ou B).

Chaque intervalle entre deux fronts consécutifs correspond, en théorie, au même incrément angulaire $\Delta\theta_{\text{inc}} = \dfrac{2\pi}{N}$, d'où la vitesse instantanée :

$$\omega = \frac{\Delta\theta_{\text{inc}}}{\Delta t} = \frac{2\pi}{k\,N\,\Delta t}$$

Cette méthode est particulièrement intéressante **à basse vitesse** : lorsque Δt est grand, le timer accumule de nombreux tops d'horloge, ce qui donne une excellente résolution temporelle — là où la méthode 1 ne détecterait que très peu (voire aucun) coup pendant T_e.

1.4.5 Le problème de la symétrie des signaux A/B

En pratique, la gravure du disque, les tolérances de montage des capteurs optiques et les excentricités mécaniques introduisent de légers écarts de la symétrie et du déphasage des signaux A et B. Les 4 intervalles d'une même période ne sont alors **pas rigoureusement identiques** :

C'est pourquoi on préfère n'utiliser que le même front d'un seul signal pour mesurer la vitesse.

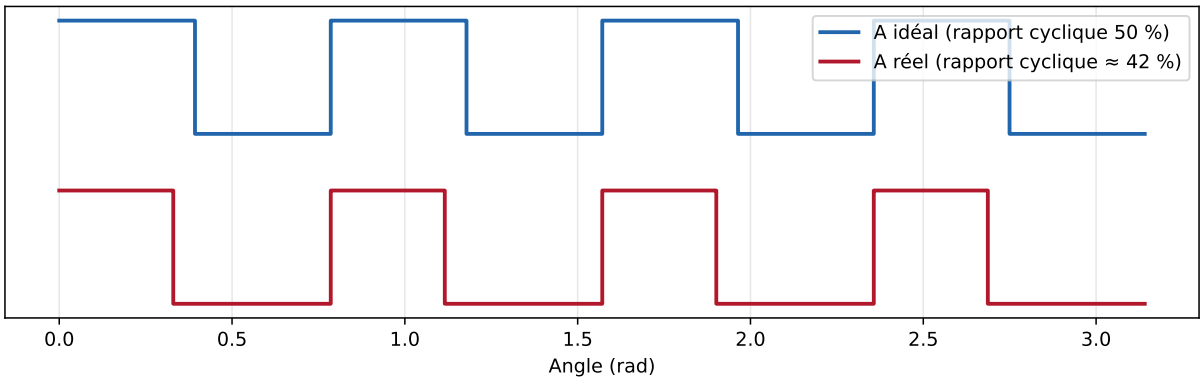


FIGURE 5 : Signal A idéal (rapport cyclique 50 %) et signal A réel légèrement asymétrique

1.4.6 Exercice

Mesure de vitesse par mesure de durée (quantification temporelle)

Un arbre entraîne un codeur rotatif de N = 360 stries. La mesure de vitesse est réalisée par la méthode 2 : un timer cadencé à $f_{clk} = 1$ MHz compte le nombre de tops d'horloge n_{clk} entre deux fronts consécutifs du signal A.

1. Exprimer littéralement la vitesse de rotation n (en tr/min) en fonction de n_{clk}, f_{clk} et N.
2. On mesure $n_{clk} = 2\,500$ tops entre deux fronts consécutifs. Calculer la vitesse de rotation correspondante.
3. Le timer ne peut compter qu'un nombre entier de tops d'horloge : il existe donc une incertitude de ± 1 top sur n_{clk} (quantification du temps). Calculer l'erreur relative sur la vitesse mesurée dans le cas de la question 2.
4. Reprendre le calcul de l'erreur relative pour une vitesse dix fois plus grande (même N, même f_{clk}). Que peut-on en conclure sur le comportement de cette méthode de mesure lorsque la vitesse **augmente** ?

1.4.7 Pratique

Correction

1. $\Delta t = n_{clk}/f_{clk}$, et $\omega = \dfrac{2\pi}{N\,\Delta t}$, soit $n = \dfrac{60\,f_{clk}}{N\,n_{clk}}$ [tr/min].
2. $n = \dfrac{60 \times 10^6}{\times 360 \times 2500} \approx 66{,}7$ tr/min.
3. Erreur relative $\approx \dfrac{1}{n_{clk}} = \dfrac{1}{2500} = 0{,}04\%$: très faible ici.
4. Vitesse $\times 10 \Longrightarrow \Delta t$ divisé par $10 \Longrightarrow n_{clk}$ divisé par 10 ($\approx$250) $\Longrightarrow$ erreur relative $\approx 1/250 = 0{,}4\%$, soit 10 fois plus grande. **Plus la vitesse augmente, moins il y a de tops d'horloge comptés entre deux fronts, et plus l'erreur relative de quantification temporelle augmente** — c'est le comportement inverse de la méthode 1 (comptage sur T_e fixe), qui elle est d'autant plus précise que la vitesse est élevée.

1.4.8 Vitesse minimale détectable

Les deux méthodes présentées sont **complémentaires**, mais leur comportement **près de la vitesse nulle** diffère.

Méthode 1 — comptage sur T_e fixe.

- Précise aux vitesses élevées (beaucoup de incréments par période)
- La plus petite vitesse détectable correspond à $\Delta C_k = 1$ coup pendant T_e :

$$\omega_{\text{min},1} = \frac{2\pi}{kN\,T_e}$$

  En dessous de cette valeur, on mesure $\Delta C_k = 0$.

Méthode 2 — mesure du temps entre deux fronts.

- Précise aux vitesses faibles (beaucoup de tops d'horloge par intervalle)
- La vitesse est **inversement proportionnelle** à la durée mesurée Δt. Or, lorsque $\omega \to 0$, on a $\Delta t \to \infty$: **aucun nouveau front n'arrive jamais** si l'arbre est réellement à l'arrêt.

1.4.9 Méditation

Détection de l'arrêt

Avec la mesure de la vitesse par la méthode 2, on a les problèmes suivant lors de l'arrêt d'un mouvement :

- La mesure prend un temps très long, le timer va peut-être déborder
- Le temps que prend la mesure fait qu'on ne l'a pas à disposition pour un processus de contrôle
- On ne sait pas décréter avec certitude si le mouvement est à l'arrêt ou à très basse vitesse.

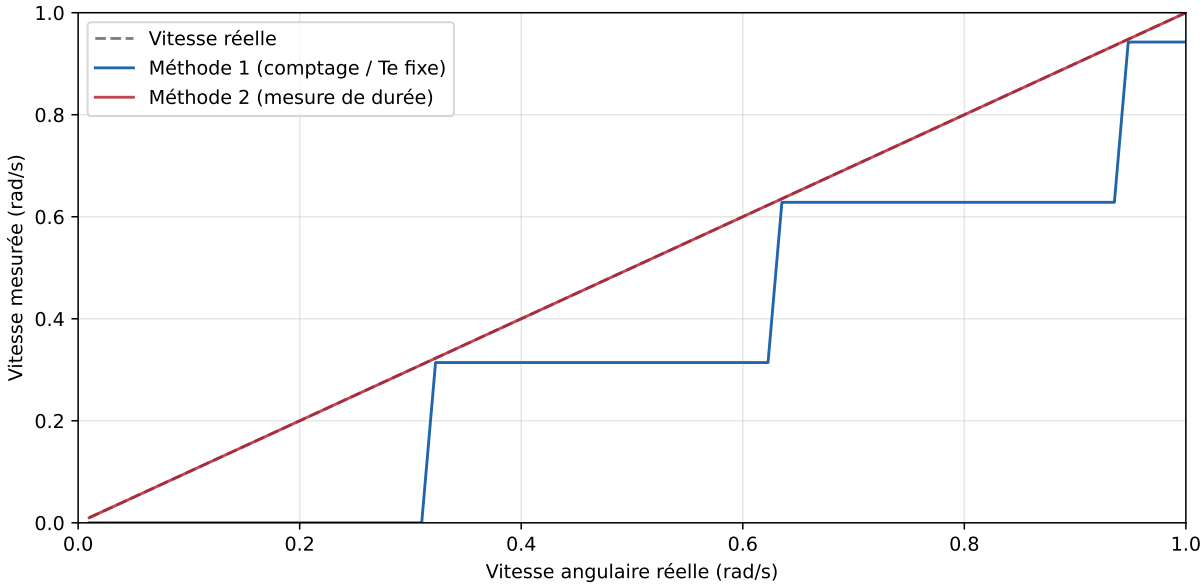


FIGURE 6 : Comportement des deux méthodes au voisinage de la vitesse nulle

1.5 Pratique

exercice

Que se passe-t-il si un arbre tourne très lentement lorsqu'on mesure avec la méthode 1 ?

1.6 Variations des codeurs

Quelques variantes de codeurs sont possibles en utilisant le même principe de base :

- La strie et les capteurs fournissent des signaux analogiques sin/cos au lieu de signaux carrés.
- Plusieurs pistes combinées permettent de faire un codeur absolu

1.6.1 Augmentation de la résolution

Certains codeurs délivrent deux pistes analogiques sinus/cosinus plutôt que des signaux carrés. Un circuit d'interpolation reconstruit la phase électrique à partir de ces deux signaux et génère des signaux A/B en quadrature de période plus courte, ce qui augmente la résolution.

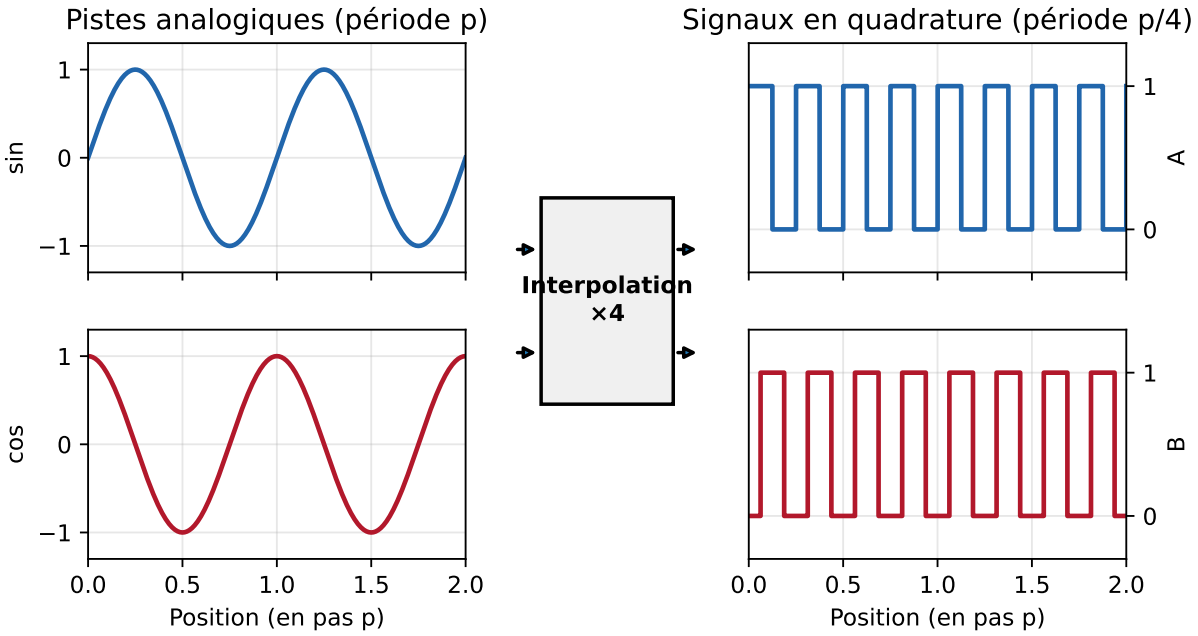


FIGURE 7 : Interpolation ×4 : les pistes sin/cos de période p donnent des signaux A/B en quadrature de période p/4

1.6.2 Codeur absolu

Un **codeur absolu** fournit directement la position de l'arbre, sans comptage ni référence. Le disque porte plusieurs **pistes concentriques**, chacune lue par son propre capteur. À chaque position angulaire

correspond une combinaison unique des bits lus : avec n pistes, le tour est divisé en 2^n secteurs, soit une résolution de $360°/2^n$.

Avantages par rapport au codeur incrémental :

- la position est connue **dès la mise sous tension**, sans prise d'origine ;
- une perturbation ou une impulsion manquée ne provoque pas de dérive : la lecture suivante est à nouveau correcte.

En contrepartie, il faut un capteur et un fil par bit, et la résolution est limitée par le nombre de pistes qu'on peut graver sur le disque.

1.6.3 Le code de Gray

Les pistes ne codent pas la position en binaire naturel, mais en **code de Gray** : entre deux secteurs voisins, **un seul bit change à la fois**.

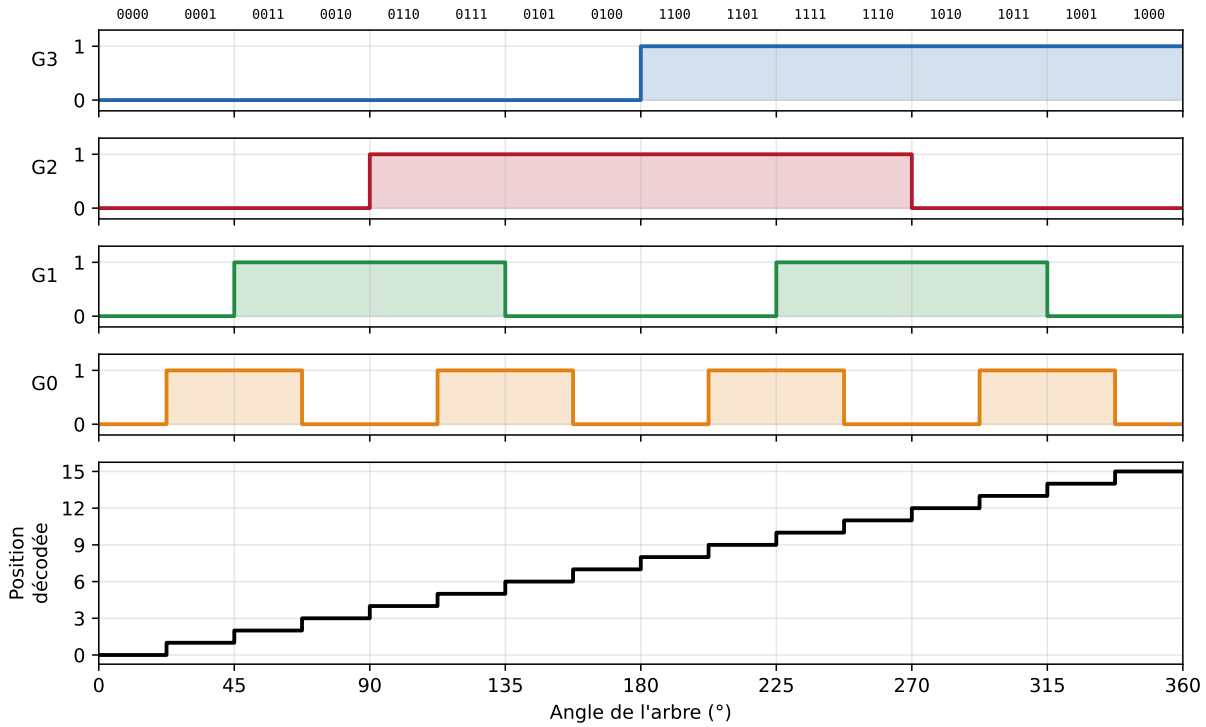


FIGURE 8 : Codeur absolu à 4 pistes en code de Gray : état de chaque piste et position décodée en fonction de l'angle de l'arbre

En pratique, les codeurs absolus industriels comptent 10 à 20 pistes ou plus. Ils peuvent combiner plusieurs techiques commes les interpolations sur des pistes sin/cos.